



UNESP Segunda Fase 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP	2
2	Gabarito	5

1 UNESP

Exercício 1. (UNESP 2024) Uma bola de boliche de 7 kg é abandonada do repouso, de uma altura h_0 , e cai verticalmente sobre uma cama elástica, que se comporta como uma mola ideal, conforme a figura 1. Essa bola toca a cama elástica com 8 m/s de velocidade e, a partir desse instante, a bola sofre a ação de uma força F vertical para cima, de intensidade variável, aplicada pela cama elástica, além da força peso, P . Sob ação apenas dessas duas forças, a bola para 0,5 s após ter tocado a cama elástica, conforme a figura 2. A partir desse ponto, a bola é impulsionada verticalmente para cima, perdendo contato com a cama elástica no momento em que sua velocidade é v , conforme a figura 3.

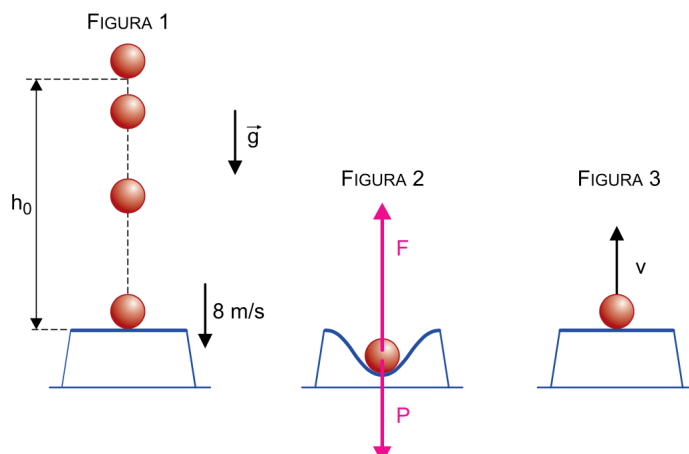


Figura 1:

- o valor de h_0 , em metros, e a energia cinética da bola, em J, no instante em que ela perde contato com a cama elástica, em seu movimento de subida.
- o valor médio da força F , em N, aplicada pela cama elástica sobre a bola para pará-la em 0,5 s.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP 2024) Ondas de gravidade são fenômenos periódicos que se manifestam na superfície de separação de dois meios fluidos como a água de um oceano e a atmosfera. Nesse caso, as ondas de gravidade são classificadas como ondas rasas se a profundidade da água do oceano (h) for menor do que a metade do comprimento da onda (λ) e, para ondas rasas, sua velocidade de propagação é dada por: $v = \sqrt{gh}$, sendo g a aceleração da gravidade local.

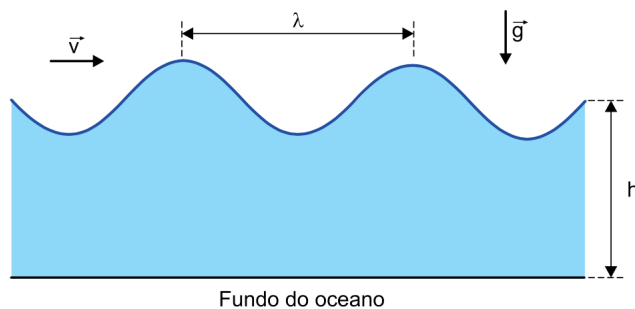


Figura 2: considere a profundidade da água de 4.000 m e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) Nesse local, uma onda de gravidade se propaga com frequência $f = 1/400 \text{ Hz}$ e pode ser classificada como onda rasa. Calcule seu comprimento de onda, em metros.
- b) Uma outra onda se propaga nesse mesmo local com velocidade de 30 m/s e tem período de oscilação de 100 s. Essa onda pode ser classificada como uma onda rasa? Justifique sua resposta com base na classificação de ondas rasas.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP 2024) Devido ao atrito com o ar, insetos voadores podem acumular uma pequena quantidade de carga elétrica positiva em seu corpo enquanto voam. Considere uma abelha que tenha acumulado uma carga elétrica $q = 3,2 \times 10^{-11} \text{ C}$ voando nas proximidades de uma flor, no centro da qual havia sido colocada uma carga elétrica, também positiva, $Q = 4 \times 10^{-11} \text{ C}$, em um experimento que investigava a eletrização dos corpos dos insetos. Nesse experimento observou-se que a menor distância a que essa abelha chegava do centro da flor era $d = 20 \text{ cm} = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$, a partir da qual se afastava, voando para longe, sugerindo que existia um campo elétrico mínimo ($E_{\min}$) ao qual as abelhas são sensíveis.

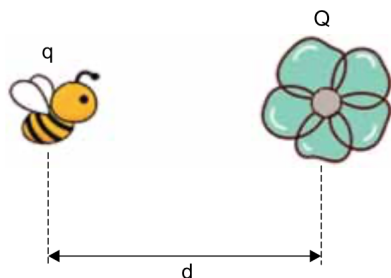


Figura 3: Adote para a carga elétrica elementar o valor $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ e, para a constante eletrostática do ar, o valor $9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$.

- a) Calcule a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons que essa abelha tem em seu corpo, por estar eletrizada com a carga q positiva. Essa diferença deve-se ao fato de a abelha ter perdido elétrons ou ganhado prótons durante seu voo? Justifique sua resposta com base na posição dessas partículas nos átomos, segundo o modelo atômico clássico.
- b) Calcule a intensidade da força de repulsão, em N, entre a abelha e a flor, quando elas estão a 20 cm uma da outra. Calcule, também, a intensidade de $E_{\min}$, em N/C.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1.

a) $h_0 = 3,2 \text{ m}$ e $E_{cin} = 224 \text{ J}$

b) $F_m = 182 \text{ N}$

Solução 2.

a) $\lambda = 80.000 \text{ m}$

b) $\lambda = 3.000 \text{ m}$, $h > \lambda/2$, logo não é onda rasa.

Solução 3.

a) A abelha perde elétrons, $n = 2,0 \cdot 10^8$ prótons.

b) $F = 28,8 \cdot 10^{-11} \text{ N}$ e $E_{min} = 9,0 \text{ N/C}$.